Robô Coletor de Bolas de Tênis

André Pereira, Ema Rodrigues, Pedro Augusto e Vítor Barcala

06-04-2026

Tópicos

01 **Drillbot**
(Empresa Parceira)

02 **Descrição do Problema**

03 **Solução proposta**

04 **Funcionamento**

05 **Requisitos**
(Funcionais e Não Funcionais)

06 **Cronograma**

01 Drillbot

Soluções tecnológicas para prática de ténis

Primeiros protótipos de teste criados em 2013

Startup de Florianópolis - SC

Tornou-se uma empresa em 2018

Tecnologia Atual Drillbot

130 bolas

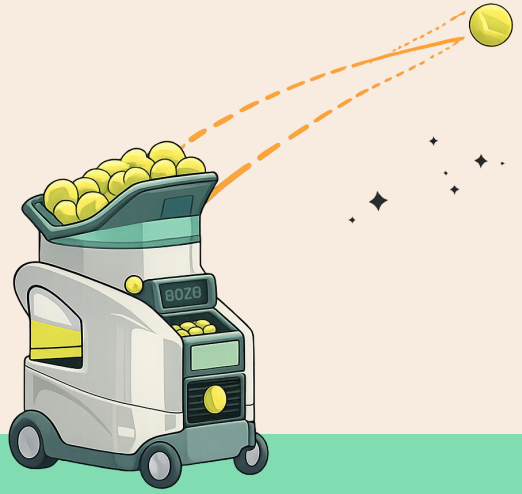
Capacidade da Máquina

2-4 segundos

Intervalo entre Lançamento

~7 minutos

Tempo Total (intervalo de 3s)



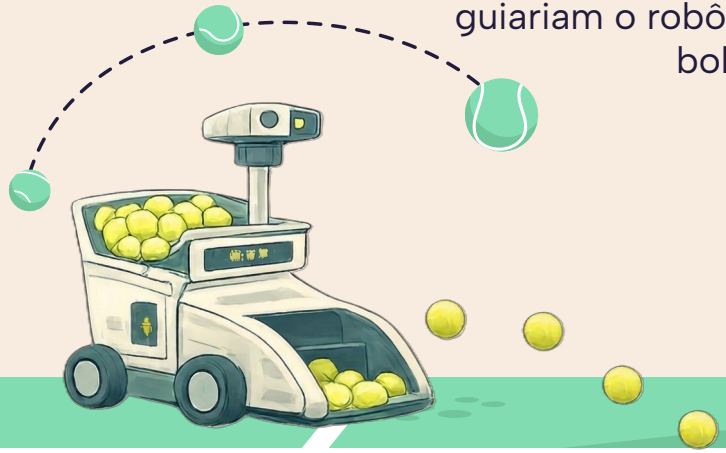
03 Solução Proposta

Robô coletor

Um robô autônomo que se deslocaria pela quadra recolhendo bolinhas

Sistema de câmera(s)

Câmera(s) posicionada(s) pela quadra localizariam as bolas e guiariam o robô para coletar as bolas



04 Funcionamento do Sistema

1º Captura de Imagem

Com recurso à câmera externa, uma imagem da quadra é captada

2º Transmissão

Transmissão da imagem captada da câmera para o PC / Raspberry Pi

3º Processamento

Processamento da imagem pelo algoritmo de Visão Computacional

4º Distorção

Remover a distorção da câmera e do ângulo de captura

04 Funcionamento do Sistema

5º Coordenadas

Cálculo das coordenadas via os algoritmos de VC e Distorção

6º Percurso

Algoritmo de trajetória ideal com base nas coordenadas

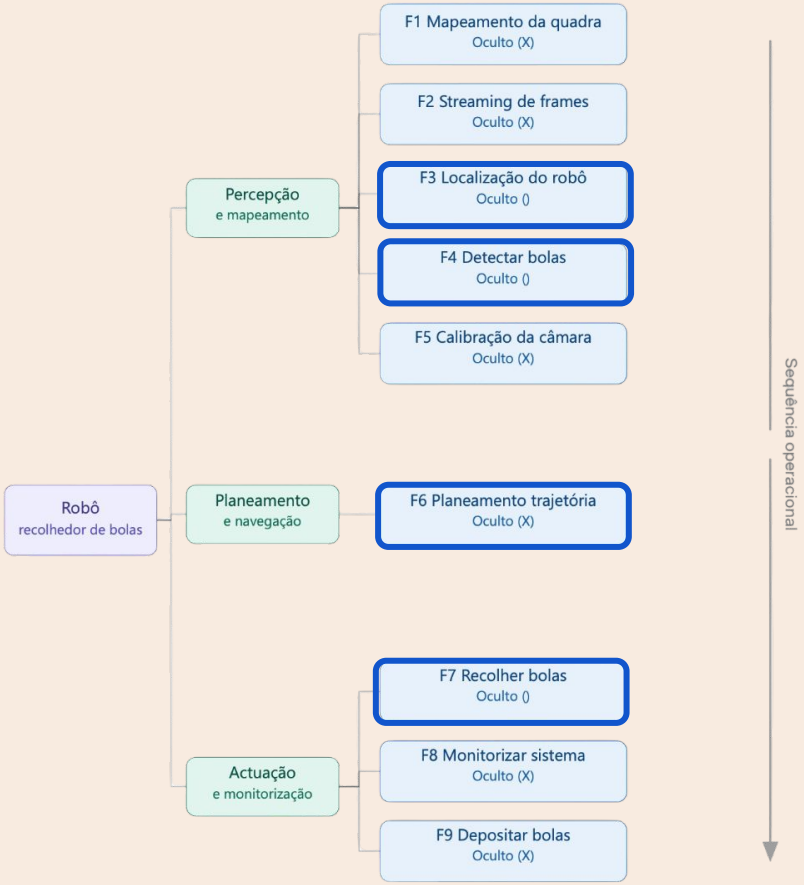
7º Transmissão

Transmissão do percurso para o RP

8º Deslocamento

Robô move-se até as posições e retorna a um estado de repouso (espera)

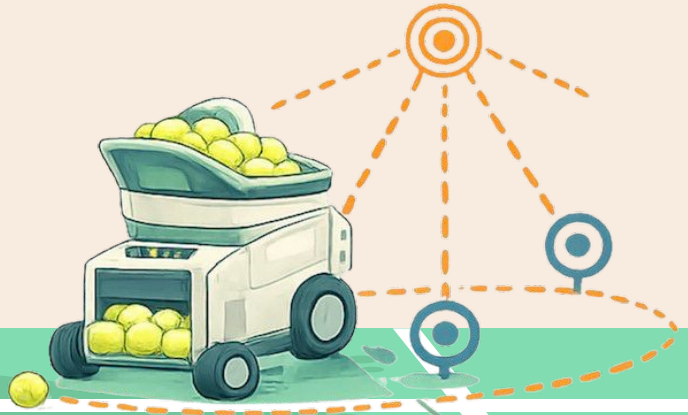
Árvore de Funcionalidades



05 Requisitos

F1.3 Localização do Robô na Quadra (Odometria) **Oculto()**

Estimar, em tempo real, a posição e orientação do robô na quadra usando encoders, IMU e/ou visão.



Requisitos Não Funcionais

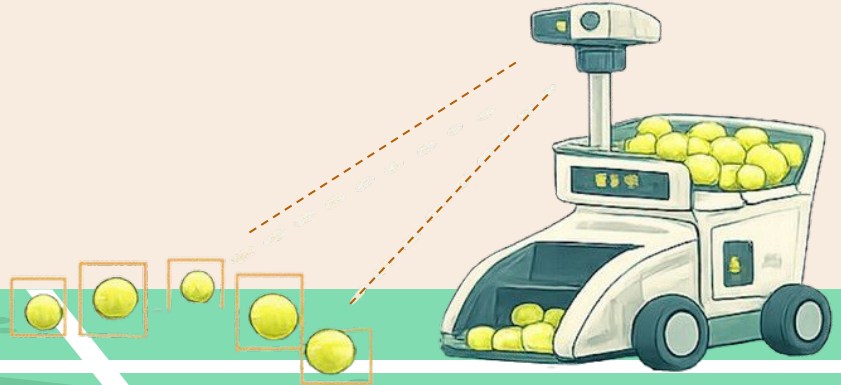
Código	Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF1.3.1	Precisão de Localização	Erro de posição ≤ 3 cm por metro percorrido.	Performance	(X)	(X)
NF1.3.2	Frequência de Atualização	Atualização da posição a cada 100 ms.	Performance	(X)	(X)
NF1.3.3	Recuperação de Deriva	Uso de referências fixas da quadra para corrigir deriva da odometria.	Especificação	( )	(X)

05 Requisitos

F1.4 Detectar e Localizar Bolas de Ténis

Oculto()

Detectar bolas e estimar a sua posição 2D na quadra via visão computacional.



Requisitos Não Funcionais

Código	Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF1.4.1	Taxa de Detecção	Detectar bolas com precisão sob iluminação normal (500–1000 lux) e velocidades < 1 m/s.	Performance	(X)	( )
NF1.4.2	Diferenciação de Objetos	Distinguir bolas de tênis de outros objetos na quadra.	Interface	( )	(X)
NF1.4.3	Latência de Detecção	Latência < 200 ms entre captura da imagem e posição da bola.	Performance	(X)	(X)

05 Requisitos

F1.6 Planejamento de Trajetórias **Oculto(X)**

Calcular a sequência ótima de recolha e o percurso mais eficiente, evitando obstáculos.

Requisitos Não Funcionais

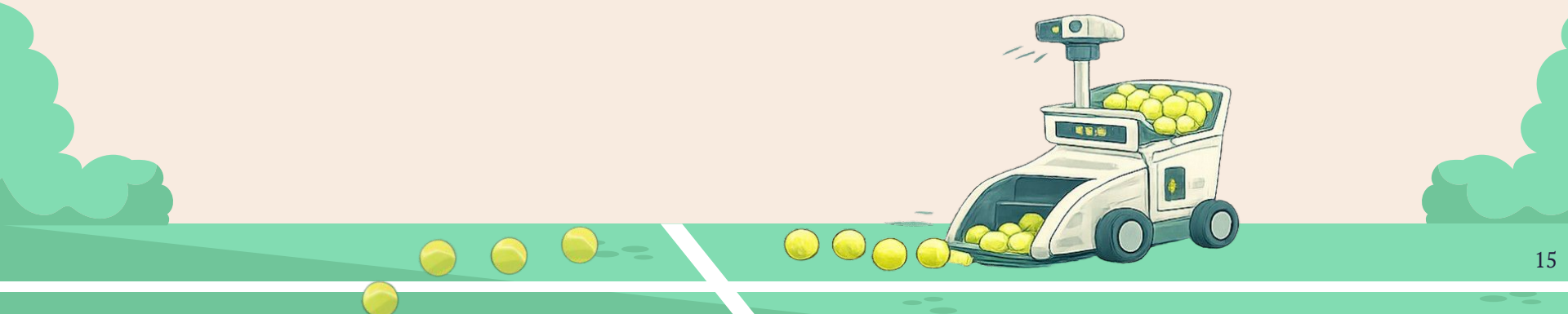
Código	Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF1.6.1	Algoritmo de Otimização	Usar algoritmo de otimização para ordenar a recolha das bolas.	Especificação	(X)	(X)
NF1.6.2	Tempo de Cálculo	Plano de trajetória calculado em ≤ 3 s.	Performance	(X)	( )
NF1.6.3	Replanificação	Replanificar trajetória ao detetar ≥3 bolas em 1 m ou obstáculo ≤0,5 m.	Performance	(X)	(X)

05 Requisitos

F1.7 Recolher Bolas do Chão

Oculto( )

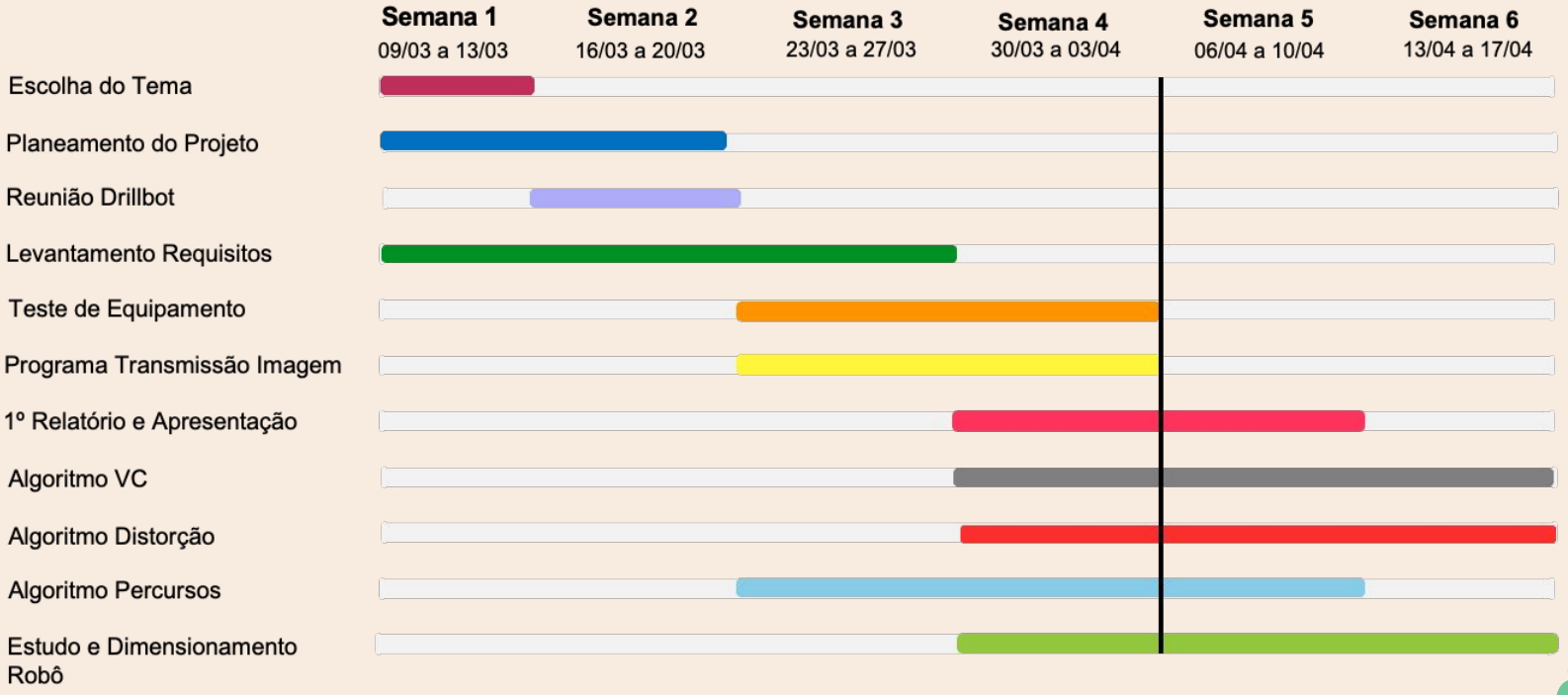
Recolher e armazenar bolas automaticamente ao aproximar-se.



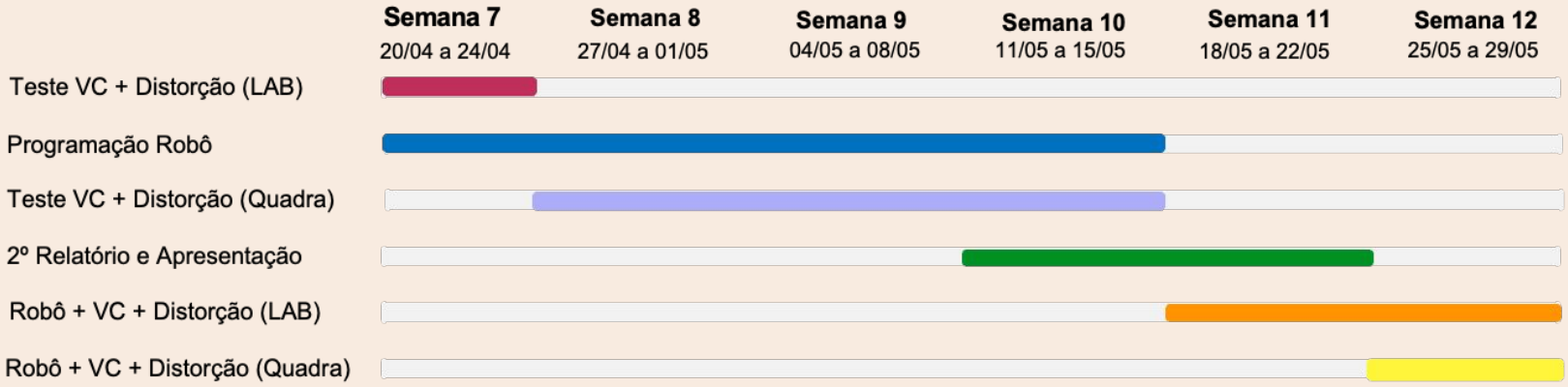
Requisitos Não Funcionais

Código	Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF1.7.1	Taxa de Recolha	Taxa de recolha ≥ 90% das bolas abordadas.	Performance	(X)	(X)
NF1.7.2	Capacidade de Armazenamento	Capacidade do reservatório ≥ 80 bolas.	Especificação	(X)	(X)
NF1.7.3	Tempo de recolha	Tempo total de recolha após termino do jogo ≤ 2 min (aproximação, captura e armazenamento).	Segurança	( )	(X)

Cronograma (Atual)



Cronograma (Espectável)



Obrigado!

Alguma questão?

https://github.com/ECA-UFSC-FLN/2026.1-G7-RoboColetorBolas

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**